

Energía Hidroeléctrica: Un viaje hacia la sostenibilidad

Masters

Wilmar Enrique Cardona Rodríguez

Juan David Grisalez Ortega

Diego Felipe García Giraldo

Talento Tech

Cesar Augusto Uribe

Islen Trujillo

LA DORADA – CALDAS

2024

Tabla de contenido

Energía Hidroeléctrica: Un viaje hacia la sostenibilidad.....	1
Objetivo general	1
Objetivos específicos:.....	1
Alcance del proyecto.	2
Planificación del proyecto:	3
<i>Tabla de roles y responsabilidades.</i>	3
<i>Tabla de fases del proyecto.</i>	3
Descripción del método de trabajo	4
Inicio y preparación	4
Sprint 1:	6
Creación de mockups y prototipos.	6
Sprint 2:	8
Diseño inicial y navegación básica.....	8
Sprint 3:	10
Implementación del formulario y la carga de datos.....	10
Sprint 4:	11
Desarrollo de los gráficos de producción y consumo.....	11

Sprint 5:	13
Pruebas y optimización.....	13
Sprint 6:	14
Documentación del proyecto	14
Sprint 7:	16
Implementación final y presentación del proyecto	16
Gestión del equipo	18
Canales de comunicación:	19
Seguimiento del progreso	19
Sprint 1: Mockups y prototipos	20
Herramientas utilizadas	20
Sprint 2: Diseño inicial y navegación básica.....	25
Herramientas utilizadas	25
Sprint 3: Implementación del formulario y la carga de datos.....	27
Herramientas utilizadas	27
Sprint 4: Desarrollo de los gráficos de producción y consumo	28
Herramientas utilizadas	28
Sprint 5: Pruebas y optimización.....	29
Herramientas utilizadas	29
Sprint 6: Documentación del proyecto	29

Herramientas utilizadas	29
Sprint 7: Implementación final y presentación del proyecto	30
Herramientas utilizadas	30
Lecciones aprendidas.....	30
Importancia de la planificación efectiva.....	30
Gestión de riesgos.....	31
Colaboración en equipo	31
Adaptación a tecnologías.....	31
Enfoque en el usuario	31
Comunicación como pilar.....	32
Retos y superación.....	32
Cierre Administrativo - Proyecto de Energía Hidroeléctrica Educativo	32
Revisión de entregables.	33
Sitio web interactivo.....	33
Documentación final.....	33
Archivo y resguardo de información	33
Comunicación de cierre	34
Herramientas útiles:	34

Energía Hidroeléctrica: Un viaje hacia la sostenibilidad

Objetivo general

Desarrollar, manipular e implementar recursos que permitan la realización de una página web que ofrezca una visión comprensiva y práctica acerca de la transición energética sostenible enfatizada en el tipo de energía hidroeléctrica, en el cual se presenten características de usabilidad para el beneficiario.

Objetivos específicos:

- **Diseñar y estructurar:** Se plantea un diseño intuitivo, accesible y que permita al usuario comprender acerca de la transición energética de manera clara y práctica.
- **Integrar herramientas de visualización de datos:** Incorporación de gráficos que faciliten el análisis de la producción, comparación, participación y tendencia respecto a las energías renovables.
- **Garantizar la usabilidad del sitio web:** Se tiene ideado la implementación de características como filtros y menús intuitivos que puedan mejorar la experiencia de usuario del sitio web.
- **Establecer un sistema de feedback:** Este sistema de retroalimentación servirá para que los usuarios puedan aportar sugerencias, reportar errores y solicitar nuevas funcionalidades.
- **Implementar un diseño responsivo:** Adaptar el sitio web para que sea accesible y funcional desde diferentes dispositivos.

Alcance del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto acoge actividades de “desarrollo de páginas estáticas (HTML) estilizadas (CSS), consumo de APIS, utilización de frameworks y DATAS”, que permitan el correcto desarrollo de la misma, garantizando el cumplimiento de los requerimientos, funcionalidad y accesibilidad para los usuarios.

Tabla 1.

Metas y resultados.

Metas	Resultados
Garantizar que el sistema permita analizar y visualizar los datos históricos de forma clara.	Funcionalidad óptima en cada herramienta y elementos utilizados para la visualización de los datos.
Fomentar los beneficios que la energía renovable puede proveer para la mitigación del cambio climático	Exhibición sobre el impacto positivo de las energías renovables en la reducción de emisiones de CO2
Llevar a cabo el proyecto en el tiempo establecido.	Entrega pertinente del proyecto.
Generar una página web atractiva acorde a los requerimientos establecidos.	Entrega de página web con balance en la paleta de colores, tipografía y elementos utilizados en la misma.
Incentivar a los usuarios que realicen pruebas y feedback para la mejora del aplicativo web.	Poder garantizar la funcionalidad y accesibilidad de la página.
Crear Documentación del proyecto	Entrega de la documentación

Planificación del proyecto:

Tabla 2

Tabla de roles y responsabilidades.

Miembro del equipo	Rol	Responsabilidades
Wilmar Enrique Cardona Rodríguez	Líder del proyecto	Gestionar, coordinar, fomentar, supervisar y garantizar que el producto final se cumpla.
Juan David Grisales	Desarrolladores	Diseñar, desarrollar, probar e implementar el producto.
Diego Felipe Garcia Giraldo	Desarrolladores	Diseñar, desarrollar, probar e implementar el producto.

Tabla 3

Tabla de fases del proyecto.

Fase	Entregable	Responsables
Sprint 0	Inicio y preparación	Wilmar E. Cardona/ Juan D. Grisales/ Diego F. García
Sprint 1	Creación de mockups y prototipos	Wilmar E. Cardona/ Juan D. Grisales/ Diego F. García
Sprint 2	Diseño inicial y navegación básica	Wilmar E. Cardona/ Juan D. Grisales/ Diego F. García

Sprint 3	Implementación del formulario y la carga de datos	Wilmar E. Cardona/ Juan D. Grisales/ Diego F. García
Sprint 4	Desarrollo de los gráficos de producción y consumo	Wilmar E. Cardona/ Juan D. Grisales/ Diego F. García
Sprint 5	Pruebas y optimización	Wilmar E. Cardona/ Juan D. Grisales/ Diego F. García
Sprint 6	Documentación del proyecto	Wilmar E. Cardona/ Juan D. Grisales/ Diego F. García
Sprint 7	Implementación final y presentación del proyecto	Wilmar E. Cardona/ Juan D. Grisales/ Diego F. García

Descripción del método de trabajo

En el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, una de las más utilizadas en el ámbito tecnológico debido a su enfoque iterativo e incremental.

Esta metodología permitirá dividir el desarrollo del proyecto en ciclos cortos llamados Sprints. Cada sprint tiene un objetivo claro que permite completar una parte funcional del proyecto. Al final de cada ciclo, se evaluará el trabajo realizado, recibirá su debida retroalimentación y se planificará el siguiente sprint.

A continuación, se presentará a mayor detalle cada sprint, incluyendo su duración, el objetivo a cumplir, tareas, entregables, riesgos y mitigación.

Sprint 0

Inicio y preparación

Duración: 2 días

Objetivo: Establecer las bases del proyecto asegurando un entorno de trabajo dinámico y definido.

Tareas:

- Definir los requerimientos y objetivos del proyecto.
- Establecer los roles del equipo y calendario de los sprints.

Entregables:

- Documento de requerimientos y objetivos claros.
- Ambiente de desarrollo configurado.

Riesgos:

- Ambigüedad en los requerimientos.
- Falta de acceso a recursos.

Mitigación:

- Realizar reuniones previas para lograr clarificar los objetivos y requerimientos.
- Verificar la disponibilidad de estos recursos antes de iniciar con el desarrollo del proyecto.

Sprint 1:***Creación de mockups y prototipos.***

Duración: dos días

Objetivo: Diseñar wireframes y mockups para visualizar cómo se verá y funcionará la página web, asegurando que cumpla con los principios de diseño centrado en el usuario, usabilidad y accesibilidad.

Tareas:

- Crear wireframes para estructurar las páginas.
- Diseñar mockups en los cuales se definirán la paleta de colores y la fuente.
- Verificar accesibilidad y usabilidad del diseño.

Entregables:

- Mockups finales de alta fidelidad.
- Guía de estilo con paleta de colores, tipografías y elementos de diseño.

Riesgos:

- Retrasos por fallos en las herramientas de diseño.
- Pérdida de trabajo por problemas en el sistema de almacenamiento.
- Falta de disponibilidad de los integrantes del grupo debido a situaciones personales.

Mitigación:

- Tener instaladas versiones locales del software.
- Uso de almacenamiento en la nube con versiones de respaldo automáticas.
- Crear un plan de respaldo con roles secundarios asignados en caso de ausencias.

Sprint 2:***Diseño inicial y navegación básica.***

Duración: 2 días.

Objetivo: Crear un prototipo funcional basado en los mockups que defina la navegación principal del aplicativo y permita visualizar la estructura inicial del proyecto.

Tareas:

- Implementar la estructura básica de la página utilizando HTML, CSS y un framework (como Bootstrap).
- Configurar las páginas principales del sitio web (inicio, información, formulario, dashboard).
- Crear un menú de navegación funcional y enlaces entre las secciones.
- Realizar pruebas básicas de usabilidad para evaluar la experiencia del usuario.

Entregables:

- Prototipo funcional con navegación básica entre páginas.
- Documento con resultados de pruebas iniciales de usabilidad.

Riesgos:

- Problemas técnicos en el framework seleccionado.
- Retrasos por falta de claridad en los mockups.
- Confusión en la implementación del sistema de navegación.

Mitigación:

- Garantizar que todos los integrantes estén familiarizados con el framework antes de comenzar.
- Consultar el diseño de los mockups antes de avanzar en la implementación.
- Crear diagramas de flujo de navegación antes de codificar.

Sprint 3:***Implementación del formulario y la carga de datos.***

Duración: 2 días.

Objetivo: Desarrollar un formulario funcional y la funcionalidad para cargar y visualizar el conjunto de datos históricos.

Tareas:

- Crear un formulario que permita ingresar el consumo eléctrico total (en kWh).
- Implementar la funcionalidad para cargar y mostrar los datos tabulares.
- Verificar la precisión de los cálculos.

Entregables:

- Formulario funcional integrado al sitio web.
- Visualización tabular del conjunto de datos.
- Resultados precisos del cálculo del porcentaje de energía renovable.

Riesgos:

- Datos incompletos o inconsistentes en el conjunto de datos.
- Errores en los cálculos del formulario.

Mitigación:

- Limpiar y verificar el conjunto de datos antes de la implementación.
- Realizar pruebas unitarias de las fórmulas de cálculo.

Sprint 4:***Desarrollo de los gráficos de producción y consumo***

Duración: 3 días

Objetivo: Desarrollar un dashboard interactivo para visualizar los datos de producción y consumo de energía renovable en formatos gráficos.

Tareas:

- Crear gráficos de barras, tortas, líneas y área utilizando una librería como Chart.js o GoogleChart.
- Integrar el dashboard con los datos del proyecto.
- Ajustar el diseño y la experiencia del usuario para asegurar que los gráficos sean claros y comprensibles.

Entregables:

- Dashboard interactivo con gráficos de barras, torta, líneas y área.
- Documentación técnica del código y la integración de datos.

Riesgos:

- Complejidad en la visualización de datos grandes o dinámicos.
- Problemas de rendimiento al renderizar gráficos.
- Falta de familiaridad del equipo con las herramientas de gráficos.

Mitigación:

- Dividir los gráficos en secciones y cargar datos dinámicamente según la necesidad.
- Optimizar el código y los datos para mejorar el rendimiento.
- Realizar capacitaciones rápidas en herramientas de gráficos antes de implementarlas.

Sprint 5:***Pruebas y optimización***

Duración: 2 días.

Objetivo: Identificar y resolver errores en la página web, asegurando su correcto funcionamiento y optimización.

Tareas:

- Realizar pruebas de funcionalidad en todas las secciones (formulario, navegación, dashboard).
- Optimizar el rendimiento del sitio web (carga de datos, gráficos, etc.).
- Verificar la compatibilidad en distintos navegadores y dispositivos.

Entregables:

- Lista de errores encontrados y soluciones implementadas.
- Sitio web optimizado y funcional.

Riesgos:

- Tiempo insuficiente para resolver todos los errores encontrados.
- Incompatibilidades inesperadas en ciertos navegadores o dispositivos.

Mitigación:

- Priorizar la solución de errores críticos antes de los menores.
- Usar herramientas de prueba automática para agilizar el proceso.

Sprint 6:***Documentación del proyecto***

Duración: 3 días.

Objetivo: Crear una documentación completa que explique el desarrollo del proyecto, su uso y mantenimiento.

Tareas:

- Redactar un manual técnico para desarrolladores (estructura del proyecto, tecnologías usadas, etc.).
- Crear una guía para usuarios finales.
- Reunir y organizar toda la documentación relacionada con el proyecto.

Entregables:

- Manual técnico.
- Guía del usuario.
- Documentación consolidada.

Riesgos:

- Falta de claridad o detalle en la documentación.
- Retrasos por subestimación del tiempo necesario para documentar.
- Omisión de aspectos técnicos importantes.

Mitigación:

- Utilizar plantillas de documentación estructuradas.
- Dividir la tarea de documentación entre los miembros del equipo.
- Realizar revisiones finales para garantizar la calidad.

Sprint 7:***Implementación final y presentación del proyecto***

Duración: 2 días.

Objetivo: Realizar los últimos ajustes, desplegar el proyecto y realizar su respectiva presentación.

Tareas:

- Realizar un último control de calidad en todas las funcionalidades.
- Configurar el hosting y dominio para el despliegue del proyecto.
- Preparar una presentación del proyecto destacando sus características principales y beneficios.

Entregables:

- Proyecto desplegado y funcional.
- Presentación final preparada.

Riesgos:

- Fallos inesperados en el entorno staging de producción.
- Tiempo insuficiente para realizar ajustes finales.
- Problemas técnicos durante la presentación.

Mitigación:

- Realizar pruebas exhaustivas en un entorno de antes del despliegue.
- Reservar tiempo extra para ajustes de última hora.
- Tener un respaldo de la presentación y el proyecto en caso de fallos.

Tabla 4.

Calendario.

Fase	Entregable	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Sprint 0	Inicio y preparación	9 de noviembre	10 de noviembre
Sprint 1	Creación de mockups y prototipos	14 de noviembre	15 de noviembre
Sprint 2	Diseño inicial y navegación básica	16 de noviembre	17 de noviembre
Sprint 3	Implementación del formulario y la carga de datos	22 de noviembre	23 de noviembre
Sprint 4	Desarrollo de los gráficos de producción y consumo	24 de noviembre	26 de noviembre
Sprint 5	Pruebas y optimización	28 de noviembre	30 de noviembre
Sprint 6	Documentación del proyecto	1 de diciembre	3 de diciembre
Sprint 7	Implementación final y presentación del proyecto	4 de diciembre	6 de diciembre

Gestión del equipo

En el equipo de trabajo, se cree que una gestión eficiente y una comunicación clara son pilares fundamentales para alcanzar los objetivos del proyecto. Desde el inicio, se ha establecido un enfoque colaborativo y organizado que permita a cada miembro del equipo participar activamente en cada etapa del desarrollo.

Para lograr los objetivos del proyecto, se han asignado roles (los cuales se encuentran en el cuadro dedicado a los roles y responsabilidades) claros que reflejan las habilidades y fortalezas de cada integrante, lo que facilita la distribución del trabajo, asegurando también que cada tarea se realice en el tiempo establecido y con un resultado sobresaliente.

En cuanto a las herramientas y métodos, se ha adoptado un enfoque híbrido que combina el uso de plataformas digitales con reuniones periódicas para planificar, monitorear y ajustar el avance del proyecto. Estos procesos no solo serán una gran ayuda para organizarnos, sino que también fomentan una dinámica de colaboración efectiva entre los integrantes y más si en algunas ocasiones se trabaja desde diferentes ubicaciones.

Canales de comunicación:

Se han usado diversos canales de comunicación para garantizar que la información fluya de manera eficiente y que las tareas se realicen de forma coordinada, como ejemplo de ello, tenemos a Google Drive el cual ha sido nuestra herramienta principal para almacenar y compartir todos los documentos relacionados con el proyecto, adicionalmente se categorizaron los archivos en carpetas relacionados con el diseño, desarrollo y documentación. Google Meet ha sido otro medio de comunicación que se ha usado para las distintas reuniones que se han realizado para planificar y darle seguimiento al proyecto. Por último, está el canal de WhatsApp el cual se ha utilizado para una comunicación rápida, coordinación de reuniones, recordatorios, retroalimentaciones y dudas.

Este enfoque ha permitido avanzar en el proyecto de manera coordinada, maximizando la productividad y minimizando los retrasos, incluso frente a posibles dificultades o diferencias de horario entre los integrantes.

Seguimiento del progreso

El seguimiento y control de un proyecto es una etapa fundamental para garantizar que los objetivos iniciales se cumplan dentro de los tiempos establecidos, con los recursos disponibles y con un nivel de calidad acorde a los estándares esperados. En cualquier proyecto, y particularmente en aquellos de desarrollo tecnológico o diseño de interfaces, es crucial realizar revisiones periódicas para identificar avances, posibles desviaciones y áreas de mejora. Este proceso no solo asegura el cumplimiento de los plazos, sino que también permite tomar decisiones informadas y prevenir problemas mayores en fases más avanzadas.

En este contexto, el seguimiento del progreso se centra en evaluar qué tanto se ha avanzado en relación con el plan original, considerando tanto los logros como las tareas pendientes. La gestión de cambios, por otro lado, es clave para responder de manera ágil a las necesidades emergentes, ya sean ajustes de diseño, cambios en los requerimientos iniciales o incluso

soluciones a problemas imprevistos. Finalmente, la gestión de calidad garantiza que el producto o servicio final cumpla con los estándares de excelencia, asegurando que las expectativas del usuario final sean satisfechas.

Esta etapa no solo sirve como una evaluación técnica del proyecto, sino también como un espacio para reflexionar sobre la eficiencia del equipo, identificar oportunidades de aprendizaje y fortalecer la colaboración. En este informe se detallarán las actividades relacionadas con el seguimiento y control realizadas en el proyecto, incluyendo la revisión del progreso, la gestión de cambios implementados y las acciones tomadas para garantizar la calidad del producto final.

Sprint 1: Mockups y prototipos

El sprint logró cumplirse de manera exitosa por el equipo de trabajo, trayendo consigo diversas propuestas que llevaron a varios diseños interesantes, de los cuales, se usaron las mejores partes para conseguir el diseño principal del sitio web. El prototipo igualmente fue todo un éxito ya que con este se tenía un acercamiento a lo que sería el resultado final del sitio web.

Uno de los desafíos de este sprint fue principalmente el tiempo, ya que no había mucha disponibilidad de los integrantes para el desarrollo de estas tareas y que se lograran entregar en el plazo establecido, adicional a eso, la anticipación de riesgos que fueron identificados con anterioridad se logró evitar en su mayoría dificultades y retrasos en el proyecto.

Herramientas utilizadas

Las herramientas que fueron utilizadas para desarrollar los mockups fueron la página web Mockflow de manera online y el prototipo se desarrolló en la librería chart en su versión 4.4.6 que le pertenece a JavaScript con su última versión que es la **ECMAScript 2024 (ES15)**, adicionalmente se trabajó en CSS en su versión **CSS3** y HTML en su versión **HTML5**, adicional a eso se utilizó Sweetalert2 para alertas flotantes en su versión **11.14.5**, también se elaboraron diagramas de flujo de navegación con Lucidchart para visualizar las interacciones entre las diferentes páginas antes de codificarlas.

Imagen 1.

Imagen del mockup del inicio de la página.



Imagen 2.

Imagen del mockup de la calculadora.



Imagen 3.

Imagen del mockup de los gráficos.



Imagen 4.

Imagen del mockup del feedback.



Nota: Estos son los mockups en los cuales está basado el aplicativo web. Para mayor claridad y visualización adjunto el link en donde fueron desarrollados.

Imagen 5.

Imagen del prototipo del inicio.

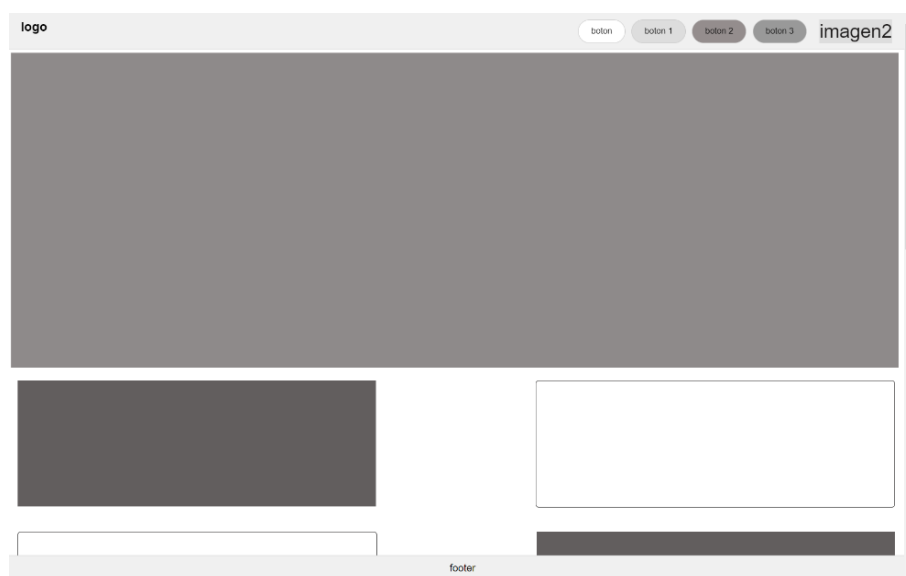


Imagen 6.

Imagen del prototipo de la calculadora

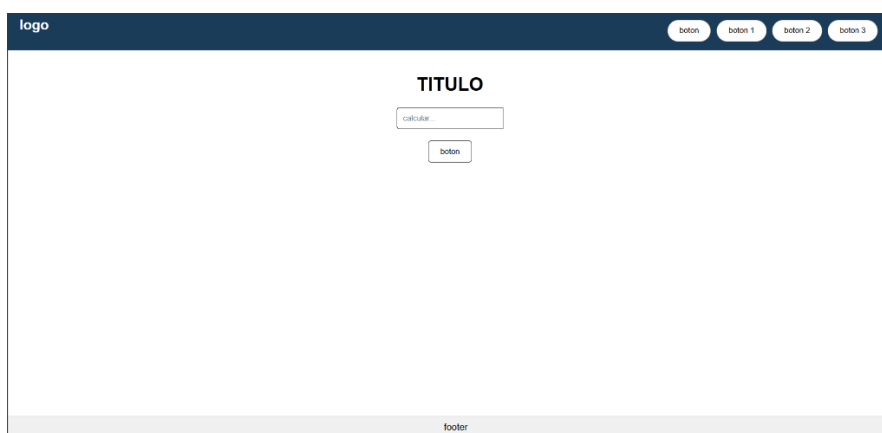


Imagen 7.

Imagen del prototipo de los gráficos.



Imagen 8.

Imagen del prototipo del feedback.

logo

boton boton 1 boton 2 boton 3 imagen2

TITULO

boton

footer

Nota: Estos son los prototipos que se lograron en base a los mockups y que nos dan un vistazo del resultado final del aplicativo web.

Sprint 2: Diseño inicial y navegación básica

El sprint fue completado satisfactoriamente por el equipo, logrando implementar una estructura principal del sitio web, estableciendo una navegación funcional y fluida que permitió visualizar la estructura básica del proyecto. Este avance marcó un hito importante al sentar las bases del desarrollo del sitio.

Durante este sprint, uno de los principales desafíos fue la integración del framework seleccionado (Bootstrap) en las páginas iniciales, lo que requirió una rápida adaptación por parte del equipo. Además, las pruebas básicas de usabilidad permitieron identificar mejoras en la experiencia del usuario, las cuales fueron aplicadas en tiempo récord gracias a la planificación previa y la colaboración activa de todos los miembros.

Este sprint consolidó las bases del sitio web, permitiendo que el equipo avanzara con confianza hacia los siguientes sprints. La implementación inicial y la navegación funcional no solo brindaron claridad sobre el diseño, sino que también facilitaron la planificación para futuros módulos interactivos.

Herramientas utilizadas

HTML5: Para la creación de la estructura básica de las páginas principales.

CSS3: Para el diseño y estilización del contenido.

Bootstrap (v5.3): Framework utilizado para la construcción de una navegación responsiva y elementos interactivos del sitio web.

Chrome DevTools y Firefox Developer Tools: Herramientas empleadas para pruebas y ajustes en la usabilidad.

Imagen 9.

Imagen del diseño final del inicio.

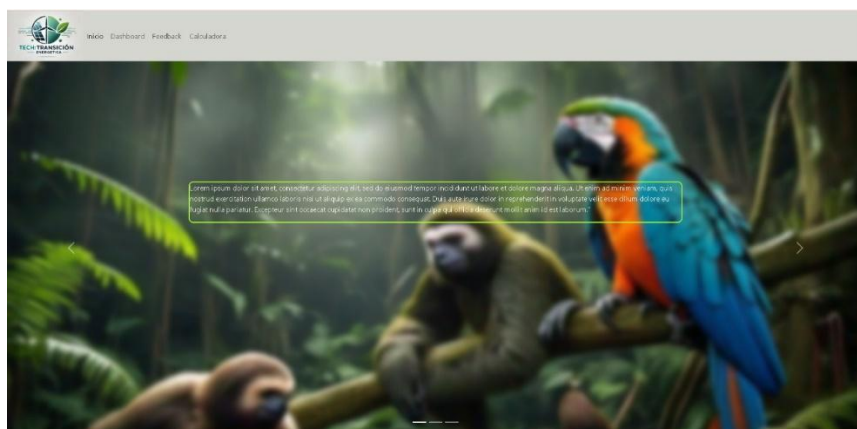


Imagen 10.

Imagen del diseño final del feedback.

Nota: Diseños finales del inicio y feedback, dando por cumplido el objetivo final para estas páginas del aplicativo web, consiguiendo algo funcional y atractivo para la vista del usuario.

Sprint 3: Implementación del formulario y la carga de datos.

Este sprint se completó exitosamente, logrando desarrollar un formulario funcional que permite la entrada de datos relacionados con el consumo eléctrico total (en kWh). Asimismo, se implementó la funcionalidad para cargar y visualizar los datos tabulares, asegurando la precisión de los cálculos realizados. Este avance facilitó una visualización clara y ordenada de la información, lo que permitió al equipo verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Un desafío significativo fue la necesidad de validar los datos ingresados en el formulario para evitar errores en los cálculos. Sin embargo, este inconveniente se mitigó mediante la implementación de validaciones automatizadas y pruebas unitarias exhaustivas.

Herramientas utilizadas

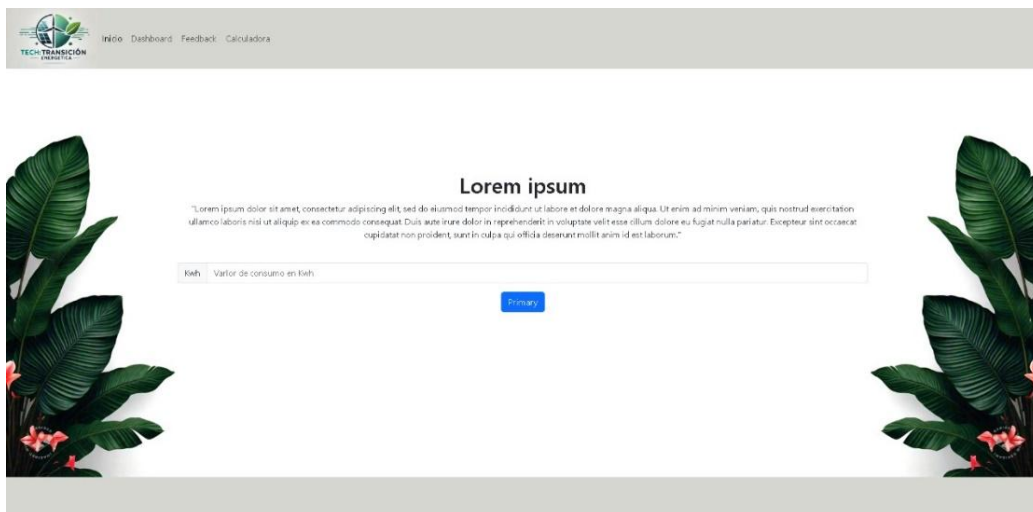
HTML5 y CSS3: Para la creación del formulario y la visualización de datos.

JavaScript (ES15): Para implementar la lógica del formulario y los cálculos.

Bootstrap (v5.3): Para la implementación de un diseño moderno y responsivo en el formulario, asegurando que se adapte a diferentes tamaños de pantalla.

Imagen 12.

Imagen del diseño final de la calculadora.



Sprint 4: Desarrollo de los gráficos de producción y consumo

El equipo logró desarrollar un dashboard interactivo que incluye gráficos de barras, tortas, líneas y áreas, utilizando datos generados en sprints anteriores. Los gráficos proporcionan una visualización clara y comprensible de la producción y el consumo de energía renovable, mejorando la experiencia del usuario.

El principal desafío fue garantizar un rendimiento óptimo al renderizar gráficos dinámicos, especialmente al manejar conjuntos de datos grandes. Este problema fue mitigado dividiendo los gráficos en secciones y optimizando las consultas de datos.

Herramientas utilizadas

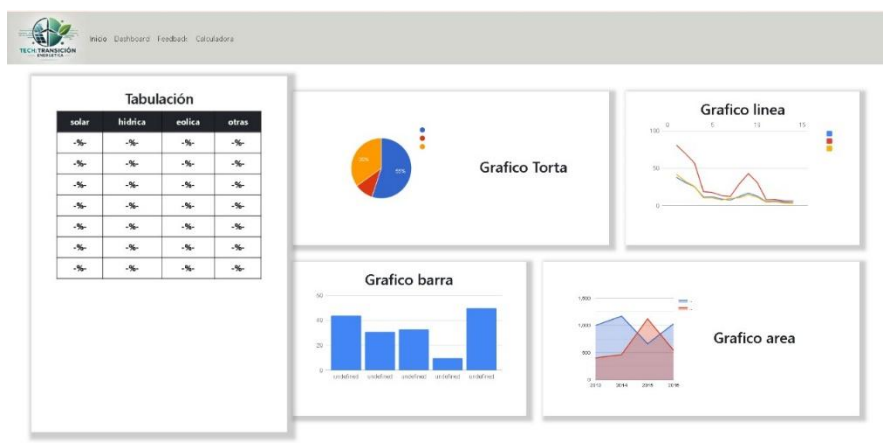
Chart.js (v4.4.6): Para la generación de gráficos interactivos.

JavaScript (ES15): Para la integración de los datos con los gráficos.

HTML5 y CSS3: Para el diseño del dashboard.

Imagen 13.

Imagen del diseño final de los gráficos.



Sprint 5: Pruebas y optimización

En este sprint se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para identificar errores en las diferentes funcionalidades del sitio web. Además, se optimizó el rendimiento, asegurando que todas las secciones funcionaran de manera adecuada en distintos navegadores y dispositivos.

El mayor reto fue resolver todos los errores encontrados dentro del plazo disponible. Se priorizaron los errores críticos, logrando que el sitio alcanzará un estado óptimo antes de pasar al siguiente sprint.

Herramientas utilizadas

Chrome DevTools y Lighthouse: Para pruebas de rendimiento y compatibilidad.

Selenium: Para pruebas automatizadas.

Sprint 6: Documentación del proyecto

El equipo creó una documentación detallada que incluye un manual técnico para desarrolladores y una guía para usuarios finales. Se reunieron y consolidaron todos los documentos relacionados con el proyecto, asegurando que el producto final sea fácil de mantener y utilizar.

El principal desafío fue subestimar el tiempo necesario para documentar todo el proyecto. Este reto se superó dividiendo las tareas entre los miembros del equipo.

Herramientas utilizadas

Microsoft Word/Google Docs: Para redactar la documentación.

Lucidchart: Para diagramas técnicos.

Sprint 7: Implementación final y presentación del proyecto

El equipo realizó los ajustes finales y desplegó exitosamente el proyecto en un entorno de producción. Además, se preparó una presentación profesional destacando las características principales y beneficios del sitio web.

El mayor reto fue garantizar que no surgieran problemas inesperados en el entorno de producción. Esto se resolvió realizando pruebas exhaustivas antes del despliegue.

Herramientas utilizadas

GitHub Pages/Netlify: Para el despliegue del proyecto.

PowerPoint/Canva: Para la preparación de la presentación.

Lecciones aprendidas

El desarrollo del proyecto fue una experiencia enriquecedora que permitió al equipo poner en práctica diversas habilidades técnicas, de gestión y de comunicación. A continuación, se resumen las lecciones más significativas aprendidas a nivel general:

Importancia de la planificación efectiva

La metodología Scrum ayudó a organizar las tareas en Sprints bien definidos, lo que permitió mantener un enfoque claro en cada etapa del proyecto. Sin embargo, se destacó la necesidad de prever tiempos más amplios para tareas críticas y de ser más flexibles ante imprevistos.

Gestión de riesgos

La anticipación de riesgos y la implementación de planes de mitigación fueron esenciales para evitar retrasos y problemas técnicos. Por ejemplo, el uso de almacenamiento en la nube y backups automáticos fue clave para prevenir la pérdida de información durante el desarrollo.

Colaboración en equipo

La dinámica de trabajo en equipo fomentó la comunicación constante y permitió aprovechar la diversidad de habilidades de los integrantes. Aunque hubo desafíos como la coordinación de horarios, estas dificultades se abordaron eficazmente con herramientas como reuniones virtuales y mensajería instantánea.

Adaptación a tecnologías

El uso de herramientas y tecnologías como Mockflow, Bootstrap, Chart.js, y la integración de HTML5 y CSS3 reforzó las capacidades técnicas del equipo. A pesar de la curva de aprendizaje inicial, se logró un dominio suficiente para implementar soluciones funcionales y visualmente atractivas.

Enfoque en el usuario

El diseño centrado en el usuario, reflejado en los mockups y la verificación de accesibilidad, demostró ser fundamental para garantizar que el producto final cumpliera con las expectativas. Las pruebas de usabilidad realizadas durante los Sprints ayudaron a identificar y resolver problemas antes de la implementación final.

Comunicación como pilar

La combinación de herramientas de comunicación (Google Meet, WhatsApp, y correo electrónico) y un sistema de gestión documental en la nube facilitó el flujo de información y la transparencia en el desarrollo. Esta experiencia resaltó la necesidad de mantener un registro claro de decisiones y avances.

Retos y superación

El principal desafío fue equilibrar el tiempo limitado de los integrantes con las demandas del proyecto. Este reto permitió al equipo mejorar en priorización de tareas y en establecer metas alcanzables, destacando la importancia de un liderazgo efectivo y una gestión ágil.

En conclusión, el proyecto no solo cumplió sus objetivos técnicos, sino que también brindó a los participantes valiosas oportunidades de aprendizaje en planificación, trabajo colaborativo, manejo de herramientas, y resolución de problemas. Estas lecciones servirán como base para futuros proyectos, fortaleciendo la capacidad del equipo para afrontar desafíos con mayor eficacia.

Cierre Administrativo - Proyecto de Energía Hidroeléctrica Educativo

El cierre administrativo del proyecto "El poder del agua: Aprendiendo sobre energía hidroeléctrica" se llevó a cabo con el objetivo de formalizar la finalización de las actividades, entregar los resultados pactados y garantizar la documentación de todo el proceso. A continuación, se detallan las acciones realizadas:

El cierre administrativo del proyecto "El poder del agua: Aprendiendo sobre energía hidroeléctrica" se llevó a cabo con el objetivo de formalizar la finalización de las actividades, entregar los resultados pactados y garantizar la documentación de todo el proceso. A continuación, se detallan las acciones realizadas:

Revisión de entregables.

Se verificó que todos los componentes desarrollados cumplieran con los objetivos y requisitos establecidos en la etapa inicial del proyecto. Entre los principales entregables revisados están:

Sitio web interactivo

Incluyendo el formulario funcional, gráficos dinámicos y un dashboard educativo.

Documentación final.

Toda la documentación generada durante el proyecto fue consolidada y almacenada en un repositorio en Google Drive. Esto incluyó:

- Guía de usuario para docentes y estudiantes.
- Informes de avances y resultados de las pruebas realizadas.
- Actas de reuniones y lecciones aprendidas.

Archivo y resguardo de información

Todos los archivos relevantes fueron organizados y archivados en un espacio centralizado, accesible para consultas futuras. Además, se crearon copias de seguridad para garantizar la disponibilidad de la información a largo plazo.

Comunicación de cierre

Se realizó una presentación final para los encargados, colaboradores y espectadores de este bootcamp, donde se resumieron los logros del proyecto, las funcionalidades clave del sistema desarrollado y las lecciones aprendidas.

Para concluir este cierre administrativo asegura que el proyecto queda completamente documentado y finalizado. Este proceso no solo refleja la calidad del trabajo realizado, sino que también sienta las bases para proyectos futuros en el ámbito de la educación y la sostenibilidad ambiental.

Herramientas útiles:

Para concluir se mencionarán las herramientas que fueron usadas para llevar a cabo este proyecto, como lo son: HTML, CSS3, JavaScript, Bootstrap, chart.js, Sweetalert2.